

## 06 - FMPPM MOOCs - Psychologie de la mémoire - Pr. Kissani

(0:00 - 0:21)

La psychologie de la mémoire, cours de psychologie de première année. Tout d'abord il faut savoir comment un cerveau fonctionne pour connaître la fonction de mémoire. Une fois vous présentez une information au cerveau, cette information est captée par les différentes aires, notamment occipital pour la vision, pariétal pour tout ce qui est sensitif, temporal pour tout ce qui est auditif, etc.

(0:22 - 0:50)

Et donc, par exemple, cette captation de l'information peut être altérée une fois si vous avez, par exemple, une confusion mentale, le cas de l'hypoglycémie ou de l'intoxication. Après, cette information doit être analysée, intégrée essentiellement au niveau du cortex frontal et après elle va être stockée, une trace va être stockée de cette information, c'est la fonction de mémorisation. Donc c'est la fonction qu'on va voir aujourd'hui et cette fonction est touchée en cas de démence, par exemple d'Alzheimer.

(0:51 - 1:22)

Et après, là il y aura donc un rappel anatomique tout d'abord, les structures indispensables dans la fonction de mémoire sont les lobes temporaux, l'hippocampe, de même que les structures qui leur sont reliées. Et donc, par exemple, là il y a une structure essentielle à la consolidation de l'information, c'est ce qu'on appelle le circuit hippocampo-mammilo-thalamique, le circuit de Papez. Ce circuit, comme vous le voyez, il est formé par les courbes mammillaires que vous voyez ici, par le thalamus et par l'hippocampe.

(1:22 - 2:07)

Donc en fait, c'est comme une boucle qui va servir à ramener l'information de court terme et la consolider après l'envoyer vers une structure dans le magasinage final ou la mémorisation à long terme, qui se fait au niveau des différentes parties du néocortex. Donc c'est ça le circuit de Papez, donc en fait c'est comme une boucle où l'information circule, entraîne-moi à court terme et va être consolidée et va être stockée au niveau des différentes parties du cerveau. Donc la mémorisation implique une interaction entre les différentes parties du cerveau, principalement dans le cortex, et cette opération va s'étendre sur plusieurs années, alors que se poursuit la réorganisation constante des traces mnésiques en présence d'un remodelage physique des circuits nerveux.

(2:08 - 3:09)

Donc c'est pour ça que notre mémoire vraiment est très dynamique, et là il faut la stimuler, la

réactiver, la formation. Comme définition, la fonction de mémoire c'est une fonction cérébrale de capter, de stocker et d'évoquer les informations, le développement du geste, la connaissance organisée de l'espace, l'acquisition du langage, repose sur les capacités du système nerveux de conserver une trace de ces états fonctionnels successifs. Pascal l'a défini comme en disant la mémoire est nécessaire à toutes les opérations de l'esprit, et donc ceci montre que les capacités de la mémoire sont énormes, immenses, mais elles sont quand même limitées, donc ce qui fait il faut pas surcharger sa mémoire ou trop être exigeant de sa mémoire, et donc ça ça pourrait être générateur d'échecs, donc il faut toujours, pour par exemple la préparation des examens, il faut aller avec des vitesses régulières et ne pas trop forcer à la fin, comme ce que font certains étudiants, et là ils demandent trop à leur mémoire, et après c'est source d'échecs et de chances.

(3:11 - 21:26)

Donc les différents types de mémoire, là il y a la mémoire sensorielle, par exemple elle peut être visuelle, auditive, et donc vous allez avoir l'information qui va entrer, et au bout d'une seconde elle va disparaître, et de cette mémoire sensorielle, qui peut être visuelle, auditive ou autre, vous allez avoir la mémoire primaire, et donc c'est la mémoire qui va prendre l'information pendant une centaine de secondes, et c'est en fait la vraie mémoire de travail, c'est à dire qui sert à faire des tâches, à accomplir une petite mission, quelques fonctions, qui stocke un nombre moyen d'informations, afin d'assurer une fonction, et c'est cette mémoire qui est le plus touchée dans la maladie d'Alzheimer, et après, bien sûr, une fois on consolide, là notre mémoire passera en mémoire secondaire, c'est la mémoire à long terme, qui va stocker pendant une longue période, parfois des années, parfois même des décennies. Donc la mémoire immédiate, c'est en fait une mémoire sensorielle, c'est la première étape du système de mémoire, et donc la rétention de la mémoire se fait juste dans le cortex sensoriel, capacité très limitée, elle a duré moins d'une seconde. Après c'est la mémoire à court terme, qui permet de retenir pendant un temps assez court, et peu d'éléments, entre 4 et 9 items, et ça dépasse pas les 90 secondes, et c'est vraiment une mémoire essentielle à la vie de tous les jours, c'est ce qu'on appelle la mémoire de travail.

Et après, une fois on consolide, comme on l'a dit, là l'information va passer à long terme, et là c'est comme l'archivage définitif, qui va permettre de s'en servir une deuxième fois, c'est par exemple pour l'étudiant qui mémorise un cours, pour le médecin qui mémorise une conduite à tenir ou un geste à faire, et dans cette mémoire il y a deux gros types, il y a tout ce qui est non-déclaratif, c'est-à-dire ce qu'on fait avec nos mains, avec nos gestes, et c'est difficilement déclaratif ou verbalisable, ce qu'on appelle la mémoire implicite ou procédurale, c'est surtout des procédures, et la mémoire déclarative ou explicite, c'est tout ce qu'on peut verbaliser ou citer, par exemple le nom d'un pays, d'une capitale, d'un chanteur, d'une artère, d'un nerf, etc. Donc comme on a dit, cette mémoire censurée, elle a vraiment une courbe très courbée, et là bien sûr elle dépend des stimuli, la mémoire à court terme, c'est la mémoire de travail, et là elle peut aller jusqu'à 90 secondes, et se joue essentiellement au niveau du cortex frontal inférieur, préfrontal et légère corticale motrice. Donc là c'est juste le système mondial multistore, mémoire

sensorielle, donc tout d'abord il faut faire attention pour capter l'information qui va passer en mémoire à court terme, et cette mémoire à court terme ça permet d'assurer une tâche ou d'accomplir une mission, elle a un temps d'effet inférieur à 90 secondes, et après une fois qu'on sollicite l'information, l'information va être transférée ou pas en mémoire à long terme, et qui est l'archivage final, de laquelle de nouveau on pourra récupérer vers la mémoire à court terme, pour assurer par exemple une fonction, aller prendre quelque chose de la clasher, par exemple passer un coup de fil, normalement déjà on sait comment faire les touches, donc passer un coup de fil, là il y a l'information qui vient pour le nouveau numéro, et comment toucher les touches, c'est des choses déjà archivées dans la mémoire à long terme, et qui reviennent en mémoire de travail pour accomplir.

Donc là c'est les différents types de mémoire, la mémoire sensorielle, la mémoire à court terme, et pour la mémoire à long terme là il y a quatre types, il y a tout d'abord la mémoire procédurale, c'est tout ce qui est gestes, savoir-faire, par exemple comment faire une pelle, comment mettre sa chemise, la mémoire déclarative, le savoir, le dire, la parole, et il y a deux autres types, c'est la mémoire sémantique, c'est la richesse en termes, par exemple le nom des animaux, le nom des légumes, le nom des capitales des pays africains par exemple, compréhension du monde, et la dernière c'est la mémoire épisodique, qui dépend des événements chaleureux ou moins chaleureux de notre vie, par exemple un événement très triste ou très très heureux, et ça c'est des choses qu'on oublie en tout dernier, le même chez les malades Alzheimer, c'est la mémoire qui reste la dernière à être affectée. Donc les tâches de la mémoire, donc tout d'abord c'est les apprentissages associés, quand on apprend à associer un mot spécifique à un autre, donc bien sûr c'est un apprentissage associé, il y a aussi le rappel libre, par exemple vous étudiez une liste de mots que vous présentez à quelqu'un, et puis quelques temps après vous demandez aux patients de se rappeler ou d'écrire autant de mots dont vous lui avez présenté dans la liste, et après il y a la reconnaissance, par exemple là il n'arrive pas à trouver, donc il se rappelle une liste de mots ou d'images après qu'ils sont invités à identifier les mots ou images déjà présentés parmi les listes plus exhaustives, par exemple vous lui parlez d'une chaise, il ne trouve pas, et là vous lui montrez la chaise parmi quatre autres éléments, et là il doit être capable de la trouver. La mémoire, donc ça se joue essentiellement au niveau du lobe frontal, c'est la vraie mémoire de travail, véritable centre de réflexion situé donc en frontal, et là il se joue sur différentes étapes, tout d'abord la pensée logique, toujours on raisonne, on réfléchit, il faut planifier, par exemple vous avez différentes choses à faire, vous allez planifier qu'est-ce que je fais d'abord, puis en deuxième ou troisième lieu, et après la prise de décision.

Les informations les plus récentes restent à ce niveau, elles sont comparées avec les connaissances existantes partout dans le cerveau, par exemple si on regarde une scène via la mémoire à court terme, le début des images, elles sont comparées avec les connaissances à long terme pour une meilleure compréhension et de bons perçus, donc il y a toujours un va-et-vient entre la mémoire à court terme et la mémoire à long terme, par exemple cette mémoire peut être affectée en cas de tension nerveuse, de manque de sommeil, de stress, et là il va y avoir un

blocage de transfert des informations, et la tâche pourra ne pas être réussie. Quant à la mémoire à long terme, elle est répandue sur une vaste étendue couvrant les lobes limbiques, donc les grandes connaissances cognitives, culturelles, par exemple l'histoire, la géographie, la médecine, donc toutes ces informations sont stockées à ce niveau-là, et donc ces informations seront mémorées par des aires spécialisées, par exemple le lobe temporal pour les sons, les mélodies, le lobe occipital pour les images et scènes simples, par exemple juste la figure, l'ombre, le contraste, tout ce qui est visuel et tout ce qui est visuel complexe, et au niveau du lobe occipital le lobe temporal, par exemple une scène, une bicyclette, un souk avec des gens qui courent, ou un jardin où il y a plein de choses visuelles, c'est au niveau occipital. Quelles sont les étapes au niveau de la mémoire rétrograde, donc tout d'abord pour qu'une information passe de la mémoire à court terme, qui va servir pour 90 secondes vers la mémoire à long terme, il doit y avoir tout d'abord un non-codage ou un codage de cette information, après il va y avoir une consolidation par le circuit de papès, le circuit pour qu'on pourmamine le talmud qu'on a vu pour fixer cette information dans les archives, dans la mémoire à long terme, après une fois où on en a besoin, une récupération ou une donc le non-codage c'est un processus de sélection et d'enregistrement de toute information captée par le cerveau, visuel, tactile, auditif, etc.

pour former une trace sous forme de représentation mentale, l'information pourra ou non être transférée au stocker à long terme. Un individu peut entreprendre spontanément diverses opérations cognitives afin d'optimiser sa performance mésique, ces opérations incluent tout d'abord des stratégies d'organisation, toujours quand on a beaucoup de matériel à mémoriser, s'il n'est pas bien organisé, bien schématisé, ça va être difficile de le mémoriser, après des stratégies de catégorisation, par exemple si vous avez différents éléments de différentes familles, si vous ne placez pas ça en famille, par exemple c'est pas dans un cours d'anatomie, il y a les nerfs, il y a les artères, il y a les tendons, il y a les fonctions des nerfs, donc chaque chose dans sa catégorie, ça aussi ça doit être fait pour mieux mémoriser. Quatreième élément c'est le processus d'imagerie mentale, donc toujours on essaie un peu de schématiser, de représenter mentalement n'importe quelle information et là il y a recours à des médiateurs verbaux ou encore des transformations portant sur la modalité de présentation d'informations encodées, ça dépend de chacun, et après il y a le contexte environnemental, est-ce que vous avez un espace heureux dans un jardin avec votre famille en train de mémoriser ou peut-être vous êtes enfermé chez vous et vous n'êtes pas à l'aise etc ou bien il y a le contexte cognitif, par exemple est-ce que vous avez bien dormi, vous avez une mémoire qui est stimulée de 20%, est-ce que vous êtes attentif, vous avez pris peut-être un bon petit déjeuner, il y a aussi le fait d'être âgé, par exemple ça réduit le processus cognitif, ça c'est connu, et aussi le contexte émotionnel, c'est-à-dire est-ce que vous êtes heureux, est-ce que vous êtes stimulé, vous êtes encouragé ou bien vous êtes découragé, vous avez entendu une mauvaise nouvelle et là votre processus de mémorisation et d'encodage va être la consolidation, c'est un processus dynamique et graduel qui permet la réorganisation et la stabilité de l'information retenue, par ce processus la mémoire devient plus résistante à la dislocation et un déficit sur ce plan entraîne une amnésie globale, ça va éviter, ça va empêcher les informations de passer de court terme aux informations à long terme et la

récupération c'est le dernier processus donc il va constituer l'ensemble des processus qui permettent l'utilisation des traces mnésiques déjà mémorisées, soit librement en reconnaissance ou avec indices et la reconnaissance permettra de nuancer entre une difficulté d'accès et la capacité d'en magasiner en mémoire à long terme, les informations anesthésiques sont au niveau pariétal, les informations visuelles au niveau visuel, au niveau occipital, donc pour la compréhension une image mentale est souvent créée et stockée pour les rappeler ultérieurement, les images semblent être la base de toute rétention même lorsque nous ne pouvons pas retenir le sens d'un mot, ce qui fait qu'il faut toujours insister sur l'image plus que le son, en général stocker une information visuelle est deux fois plus efficace que son équivalent verbal, par exemple si on parlait d'une chaise et l'image de la chaise c'est mieux de retenir l'image que le terme chaise, le système limbique, changement de comportement par exemple est appris à ce niveau lors des connexions neurologiques sont modifiées dans ce système là, il y a aussi la mémoire motrice donc c'est connu récemment que le cerveau il intervient aussi dans la mémoire motrice et les réflexes sont influencés par beaucoup de pratiques, quand vous pratiquez des gestes par exemple le footballeur, les dessinateurs, les artistes, chirurgien, médecin qui fait un bon geste, ça c'est en général ça s'entraîne au niveau du cerveau et le transcérébral également à ce niveau là il y a une grande part de neurones qui créent un lien entre notre esprit et notre corps et ces neurones en grappe constituent la base de notre conscience et orientent le système limbique avec le thalamus et l'hippocampe ainsi que le cerveau, la mémoire à long terme quand on l'avait dit elle est divisée en deux groupes, il y a tout d'abord la mémoire déclarative ou explicite, rappel conscient, intentionnel et verbalisable, d'expérience antérieure, de faits, d'informations, propos d'événements, de matériel préalablement appris, par exemple nom de capital, d'histoire, le nom de tendons, de muscles, de nerfs, des symptômes neurologiques, donc tout ça c'est la mémoire déclarative ou explicite et c'est la mémoire qui était la plus étudiée, donc là ça permet de stocker des souvenirs conscients et durables qui découvrent des questions didactiques, d'événements passés, récents ou lointains, d'habiletés, de matériel culturel ou d'autres qui sont rattachés à des conditions d'apprentissage, la mémoire explicite comprend ainsi les connaissances, soit les résultats des acquisitions scolaires, professionnelles ou sociales.

La mémoire implicite et procédurale donc c'est une mémoire qui est sollicitée dans les activités courantes, les connaissances procédurales spécifient les structures de contrôle directement utilisables dans la réalisation de l'action, elle renvoie aux capacités perceptivo-cognitives et perceptivo-motrices, donc c'est plus du savoir-faire que du savoir, elles ne sont pas ou très peu communicables, sauf si peut-être on est entraîné, comme par exemple un prof qui a l'habitude de décrire quelque chose de la mémoire implicite, là il va le rendre un peu plus explicite, elle se repose sur des systèmes d'association plus ou moins complexes entre les stimuli des comportements et des états mentaux et sont fortement automatisés, exemple par exemple comment on conduit sa moto, comment on met son foulard ou sa chemise, la mémoire procédurale est inconsciente et elle peut être évoquée consciemment, référant à des habiletés motrices perceptivo-cognitives et qu'elle est difficilement verbalisable. Pour un temps se rappeler

de tous les souvenirs de notre vie, par exemple là quels sont les âges de chaque événement de la mémoire, il a été suggéré que les enfants de moins de 3 ou 4 ans n'arrivent pas à se rappeler des souvenirs anciens, donc c'est ce qu'on appelle le phénomène connu sous le nom d'amnésie infantile ou de l'enfance, mais en fait la recherche auprès du nourrisson et des jeunes enfants a clairement montré qu'ils étaient capables de mémoriser même ses souvenirs et donc là ça a été prouvé par leur recherche cognitive, donc même à des âges très très jeunes les enfants peuvent mémoriser des souvenirs avant même l'âge de 3 ans. Et là en fait on a les différents apprentissages qui se font et qui prouvent que l'enfant donc il arrive à mémoriser, c'est-à-dire quand il n'est moins de 1 an, en général sa mémoire est bise en vierge, il n'y a que les éléments instinctifs comme la succion avalée etc et là vous voyez que les enfants entre un an et un an et demi ils commencent à manger, à utiliser un crayon seul, à l'acquisition de la grimpe des marches, parfois ils poussent, ils se jettent, ils versent, ils transversent, il acquiert la marche, il saute, il court, donc tout ça c'est de l'apprentissage aussi, c'est de la mémoire et aussi à partir de 18 mois donc jusqu'à 24 mois, là il y a la période du non, par exemple l'enfant apprend à dire non, à s'opposer un petit peu, à s'entêter, à grimper, la danse, le tourner, de visser, dévisser, de dessiner, après 24 mois donc là il y a de l'ordre, dans l'ordre etc, pas d'ordre, donc il commence à suivre un peu l'ordre, après deux ans et demi, trois ans, donc il y a le mois qui se développe et donc là en fait c'est vraiment l'âge difficile de l'enfant, il veut tout, tout seul, il ne veut pas partager, parfois les bagarres avec les frères et tout, donc après, de nouveau à partir de trois ans, il commence un peu à s'assouplir et après trois ans, quatre ans, donc là il y a l'imaginaire, il y a les merveilles, les cauchemars et après donc il y a le pouvoir, les règles, l'image de soi, d'accord, donc là il veut bien mettre ses vêtements, commence à prendre les règles, après la connaissance de soi, quelques difficultés de socialisation qui peuvent apparaître aussi à quatre ans et demi, le développement de la mémoire est encore peu étudié, il nécessite des méthodes différentes en fonction de l'âge, et sachez que l'enfant dispose de capacités de mémorisation dès le premier jour, mais les caractéristiques de la mémoire ne sont pas encore celles que l'on observe plus tard, en général avant cinq ans, vraiment c'est là où la mémoire va se développer mais quand on en a midi, déjà à l'âge de un an, deux ans, ça démarre, les travaux actuels ont montré que les enfants se souviennent de plus de choses qu'il ne peut verbaliser et cette verbalisation peut intervenir avec le souvenir, capacité à se souvenir et la capacité à communiquer son souvenir, après cinq ans il y a la verbalisation qui prend encore du temps et peut encore intervenir avec le rappel et des études ont montré que si on laisse plus de temps, le rappel va être meilleur, mais il faut savoir que dès les premières semaines de vie, normalement l'enfant a déjà une ébauche de mémorisation, c'est essentiellement le comportement d'imitation avec sa maman ou quelqu'un proche, là si vous reproduisez quelque chose avec votre bouche ou avec un son, le nourrisson pourra le reproduire, et son vrai développement est entamé après la première année comme on l'avait vu, et au fur et à mesure que son développement se développe et avance vers l'âge de 3 ou 4 ans, l'enfant va développer surtout des stratégies de répétition, par exemple pour ne pas oublier, là il va commencer à répéter le matériel à mémoriser pour ne pas l'oublier, mais rapidement il va adopter d'autres stratégies comme la catégorisation,

et entre 5 et 7 ans les enfants reconnaissent que l'écriture des notes peut être un indice de récupération pour les aider à mémoriser, d'ailleurs c'est là où la scolarité doit commencer, et les items familiers sont plus faciles à se souvenir que l'inverse, que les listes courtes sont plus faciles que les listes longues, la reconnaissance plus que le rappel libre, par exemple s'il garde en mémoire mais il n'arrive pas à retrouver, si vous lui présentez, là il va reconnaître plus facilement que si vous lui demandez spontanément, ou juste de nous dire qu'est-ce que je vous ai montré ou quelle est la couleur que je vous ai montré tout à l'heure, et aussi que les oublis soient plus fréquents à mesure que le temps passe.

(21:28 - 22:59)

Pour ce qui est de la mémoire prospective, déjà c'est quoi la mémoire prospective, c'est les intentions futures, c'est à dire comment on planifie quelque chose dans le futur, et comment la fixer, et cette mémoire prospective elle comporte 4 phases, tout d'abord la formation, de la formation à mémoriser dans le futur, la rétention, l'initiation et l'exécution de l'intention, et plus l'enfant est jeune, moins la mémoire prospective est élaborée, et même les aides externes ne sont pas perçues comme avantageuses pour les enfants de 5 à 7 ans, donc c'est en fait à partir de ces âges là que la mémoire prospective, et entre 6 et 11 ans les enfants progressent de la forme simple de répétition à une forme plus complexe, et là ils vont développer des stratégies de mémorisation, et ça, ça va les aider dans leur scolarisation. Quant à la catégorisation, la catégorisation va nécessiter une maturation d'une bonne mémoire de travail, et ça, ça démarre en général environ en 7 ans, où les enfants peuvent catégoriser après facilitation, en leur montrant des items à mémoriser. Là, ils essaient un petit peu de classer par groupe, par famille, dans le cadre de leur jeu, ils vont aussi classer tout ce qui est, par exemple pour un garçon, les motos, les camions, etc., avec tout ce qui est PEU, avec tout ce qui est légo par exemple, et en bas de 9-10 ans, l'enfant n'adopte pas tellement de stratégies catégorielles.

(23:00 - 24:00)

L'enfant de 10 ans et plus vont bénéficier même d'une métamémoire, donc la métamémoire c'est l'ensemble des connaissances sur la mémoire en général, et sa mémoire en particulier. C'est comme l'enfant qui va un peu voir de l'extérieur sa mémoire, c'est ça la métamémoire. Donc en fait là, c'est juste un schéma qui montre, en cas de bon ou de mauvais fonctionnement de la mémoire selon les âges, et là par exemple, chez les très jeunes enfants, au niveau de l'école maternelle, là en fait, quand la mémoire fonctionne bien, là l'apprentissage de l'information va se produire, une compréhension des courtes instructions, une réalisation d'activités telles que les PEU, sinon il va y avoir une difficulté ou un refus d'apprendre les chiffres et les lettres, l'enfant, le très jeune enfant va difficilement se concentrer assez longtemps pour comprendre les instructions, ou bien il va passer rapidement d'une activité à une autre.

(24:01 - 26:32)

Pour l'école élémentaire, par exemple à 6 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, en général, il y a une compréhension en lecture, une compréhension orale, le calcul mental qui va se développer, sinon là il va y avoir des difficultés, l'enfant ne va pas comprendre ou ne va pas retenir ce qu'il lit, des difficultés dans la mémorisation des faits mathématiques, des difficultés à participer à des activités de groupe, par exemple à tendre son tour, et bien sûr pour les collégiens, à partir de 11 ans, 12 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans et plus, la capacité d'être autonome pour faire ses devoirs, sinon il va y avoir mal à commencer à terminer ses devoirs et les enfants vont avoir de grosses difficultés avec ces adolescents, la planification des activités, ou bien la résolution des problèmes mathématiques nécessitant plusieurs étapes, et sinon donc il y aura une difficulté à résoudre les problèmes ou bien procéder étape par étape. Dans le lycée, il y aura la rédaction, la compréhension des situations sociales qui vont se développer, sinon il va avoir des difficultés à commencer à terminer ses devoirs, des difficultés à résoudre les problèmes en procédant étape par étape, et à l'université, là il y aura une planification plus élaborée de son travail, des examens, le fait de suivre des conversations, des contenus complexes lors des cours par exemple, sinon il y aura une rédaction trop courte, trop soignée, désorganisée, il va interrompre les autres, perçu comme quelqu'un qui parle trop, ou quelqu'un qui n'écoute pas les autres, et pour les adultes, là il y aura la capacité d'être ponctuel, à respecter les délais impartis, la hiérarchisation des activités multiples, sinon l'enfant, plutôt l'adulte, va être en retard, va sous-estimer le temps nécessaire pour prendre un rapport, souvent sans froid, et pour les seniors, il y aura une participation à des discussions de groupe, le fait d'organiser un programme, d'organisation dans la gestion administrative du foyer, sinon il y aura des troubles de musique, d'extractivité, il va égarer souvent des choses, les lunettes, le téléphone, il a du mal à se souvenir comment on marche sans téléphone, touche, troubles musiques, etc. ça par exemple, c'est le cas des malades Alzheimer, ou parfois des gens limite, c'est à dire des sujets qui ont des troubles, mais c'est pas au niveau d'un malade Alzheimer, mais c'est juste des perturbations modèles.

(26:32 - 30:41)

L'élaboration telle que l'imagerie mentale est une autre stratégie d'apprentissage, et l'élaboration est particulièrement utile lorsque la taille de mémorisation est associée à deux simulés ou plus. Cette stratégie est la dernière à se développer, elle apparaît appréciée de la répétition et catégorisation, et se rarement appréciée, et donc il faut aussi retenir que la mémoire se renforce à chaque fois qu'elle est utilisée, d'ailleurs on dit que la fonction crée l'organe, plus vous développez la fonction musique, plus que l'organe mémoire. Les altérations de la mémoire, là pour améliorer déjà la fonction cognitive, l'efficacité du cerveau grâce à des changements du style de vie, il faut bien sûr une intégration d'exercices de mémoire, une alimentation saine, une bonne condition physique, ça favorise la circulation de sang, il faut être sociable, réduire le stress, réduire la dépression et la stabilité émotionnelle, garder le temps du sommeil régulier, ça c'est très important, nos étudiants, ça c'est une étude qui a démontré ça.

Des facteurs qui altèrent plus la concentration sont pris pour troubles de mémoire, par exemple le



stress, les gens qui sont stressés, qui ont trop de travail, désorganisés, ça pourrait être un générateur d'échecs, alors que si on prend dossier par dossier et on règle problème par problème, en général ça va être efficace et ça va même nous encourager à continuer même plusieurs heures pour boucler tout le travail. Le manque de sommeil, les gens qui ne dorment pas assez en général vont avoir des troubles d'attention, de concentration, même en prenant des excitants, ça ne va pas marcher, donc il faut plutôt bien dormir pour stimuler sa mémoire ou bien la prise de médicaments sédatifs. Donc les gens qui prennent ces médicaments, ils ont aussi une sédation avec une baisse de la fonction.

Donc les tableaux qu'on a déjà vu, les troubles de mémoire, donc d'abord les oublis, les amnésies antérogrades et rétrogrades, l'oubli, il est d'une nature épisodique, davantage que sémantique, l'oubli ne manifeste pas la disparition d'informations mais parfois son inaccessibilité momentanée. Là, la cause peut être un manque d'âge insuffisant, un manque de relation avec les acquis sémantiques, une réorganisation du matériel appris, ou bien ça peut être un problème d'interférence ou d'un risque de récupération inappropriée. Et ça, la personne va dire qu'elle a oublié alors qu'en fait c'est l'une de ces différents étages qui n'a pas bien eu lieu.

C'est vraiment une information difficile à faire évoquer ou remémorer. L'oubli est non seulement nécessaire mais souvent bénéfique. Imaginez la tonte d'informations qu'on reçoit par jour, avec surtout la mémoire de travail, si on n'oublie pas de temps à autre, là on va avoir énormément d'informations parfois inutiles qui vont passer par l'autre série.

Donc ce qu'il fait, c'est que l'oubli permet de nous débarrasser de l'énorme quantité d'informations que nous traitons tous les jours et qui est sans utilité dans l'avenir. Il y a des choses qui ne servent que pendant ce moment là. Donc l'oubli, c'est le déclin de la trace mnésique et les informations s'effacent progressivement.

Les causes de l'oubli, soit des causes non pathologiques ou pathologiques, ou ça peut être des transformations, la trace mnésique est constamment. Et donc bien sûr quand il y a un stimulus, la première des choses là vous le captez dans vos organes de sang, c'est la mémoire sensorielle. Bien sûr là il y a une quantité qui va s'oublier.

Si vous faites attention avec cette information là, parce que quand on marche dans la rue on voit énormément d'informations, mais il y a peu qui capte notre attention. Une fois ça capte notre attention, donc là ça va être réutilisé pour passer en mémoire à court terme. De toute façon vous traversez la route, il y a un bus qui arrive, bien là c'est important de capter ça, parce que sinon le bus va vous écraser.

Et là une fois vous captez l'information, ça passe en mémoire à court terme. Là vous prenez une décision par exemple, c'est de traverser rapidement pour éviter le danger. Et là aussi il y a des informations qui vont être oubliées à partir de ce moment là.

Et après une fois vous encodez, vous consolidez l'information, là il va passer en mémoire à long

terme pour être réutilisé après. Et là aussi si vous ne remodelez pas votre mémoire à long terme, il y a aussi de l'oubli par exemple. C'est là qu'on prépare pour vos examens, où un médecin il lit ses notes etc.

(30:41 - 35:07)

Il risque aussi d'oublier s'il ne reprend pas ses questions et ses cours. Pour ce qui est des amnésies, donc là on distingue les amnésies entérogrades, les amnésies rétrogrades, l'amnésie entérograde ou de fixation, et rétrograde ou défocalisation, réfère à l'incapacité de se souvenir ou de reconnaître de nouvelles informations. Par exemple entérograde c'est à partir de ce moment là, ou des informations anciennes à partir de ce moment là pour les rétrogrades.

Et là vous avez une schématisation par exemple imaginez quelqu'un qui a eu un problème le 17 avril par exemple de cette année. D'accord donc là en général tout ce qui est amnésie rétrograde c'est tout ce qui touche les informations stockées avant cette date là. Donc c'est ça l'amnésie rétrograde.

Donc tout va être effacé et ça c'est vraiment très grave mais heureusement qu'on peut recharger la mémoire de nouveau. L'amnésie entérograde c'est tout ce qui va commencer à partir de cette date là par exemple dans le cas de la maladie d'Alzheimer. Ici ça peut être des tumeurs, des infections du système nerveux.

Maladie d'Alzheimer c'est les patients qui gardent quelques souvenirs anciens mais à partir du début de la maladie là ils ne vont plus stocker. Et là ce sont les deux celles amnésiques globales. Il y a un troisième type qui est l'ictus amnésique.

Donc c'est en fait la mémoire qui s'efface pendant un âge de temps limité dans le temps. Ça peut être de quelques heures à quelques jours. Et ça c'est par exemple dans le contexte de problèmes vasculaires du cerveau.

Quelqu'un qui est diabétique, hypertendu, il peut avoir des petites risques hémicérivales qui peuvent donner des ictus amnésiques. Donc le malade il passe une fête par exemple et là il va oublier tout ce qui s'est passé au cours de cette fête là. Et après de nouveau il va retrouver les anciens souvenirs, d'ailleurs ceux qui sont passés avant ici, mais il est capable de stocker les nouvelles informations.

Donc quelles sont les infections qui altèrent la mémoire? Tout d'abord il y a les traumatismes crânio-cérébraux qui sont très très fréquents. C'est la principale cause d'altération de la mémoire. Donc là ça va ralentir le traitement de l'information, restreindre sévèrement l'autonomie et la réintégration familiale, sociale et scolaire d'un enfant.

Et le pourcentage des traumatismes crânio-cérébraux, même léger, donc comporte une grosse altération de la mémoire et même du niveau d'attention, de motivation et des capacités de

résolution. Il y a d'autres causes, c'est par exemple les encéphalites, inflammation du cerveau, d'origines infectieuses comme l'encéphalite virale, herpétique notamment, le chef du fil, les tumeurs encéphaliques, surtout temporales, l'alcoolisme, le cannabisme, la neurosyphilis ou certaines maladies dégénératives comme l'Alzheimer. En conclusion, sachez que la psychologie de la mémoire est très importante à connaître, non seulement par les praticiens, mais par toutes les personnes qui s'en servent, les étudiants bien sûr, tous les personnels, tout être humain.

Ces troubles sont très fréquents et se voient dans beaucoup de maladies, notamment les traumatismes crânio-cérébraux. 30 à 50 % des traumatismes crânio-cérébraux sévères comportent des troubles de mémoire. Plus d'un an après le traumatisme et lors du traumatisme plus léger, les dysfonctions mnésiques sont caractérisées par une limitation temporelle.

Et enfin, des conseils pratiques pour une bonne fonction mnésique, donc d'abord il faut être vigilant, il faut avoir bien dormi, il faut être attentif, se concentrer, ne pas être dispersé par exemple en train de faire cinq tâches à la fois, savoir qu'il faut bien dormir la veille et dans toute sa vie, un bon sommeil stimule la mémoire de 20 %, avoir une coloration affective de l'information, donc là il faut essayer de donner de l'imagerie mentale à votre information afin de mieux la fixer, combiner différents modes de représentation pour la même information qui peut être visuelle, verbale, tactile ou olfactif. Avec le temps, les traces se dégradent et se fragmentent, donc il faut consolider, réorganiser, stabilité de l'information retenue, donc répéter pour minimiser et redire, revoir ces questions et ces bouquins et ces ouvrages. La stratégie qui consiste à comprendre le sens et à le relier à ce qui est déjà connu est beaucoup plus efficace que le simple rebranchage de l'information.

Et la quantité de choses apprises est proportionnelle au temps qui est consacré. Et sachez que plus il y a d'associations reliées aux éléments nouveaux à ce qui est déjà connu, meilleur est l'apprentissage.